

Специальное машиностроение

Автономные информационные и управляющие системы

Группа: CM5-426

Преподаватель _____ Воробьев А.К.
подпись фамилия, и.о.

1 Основные пункты выполнения работы

В рамках данного курса требуется создать проект, включающий схемную библиотеку компонентов, библиотеку посадочных топологических мест компонентов (ПТМ), электрическую принципиальную схему устройства, трассировку печатной платы. Также создать выходную документацию для производства (гербер-файлы, файлы сверловки, перечень элементов, 3D-модель платы). Все действия проводятся в соответствии с ГОСТ, проект повторяет Arduino Uno, порядок действий:

- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU,
- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ микросхемы ATMEGA16U2-MU,
- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ для резистора, варистора, предохранителя, конденсатора, диода, светодиода и кварцевого резонатора,
- Разработка библиотек компонентов: создание УГО и ПТМ для разъемов, микросхемы ОУ, микросхемы линейного стабилизатора напряжения, индуктивности, полевого транзистора и кнопочного переключателя,
- Создание электрической принципиальной схемы: подключение форматки, отрисовка электрической принципиальной схемы, проверка схемы на наличие ошибок, формирование перечня компонентов, экспорт схемы в PDF,
- Размещение компонентов на печатной плате: импорт компонентов на ПП, задание геометрических размеров ПП, стадии размещения компонентов на ПП, размещение компонентов на ПП, 3D-вид ПП,
- Подготовка к трассировке печатной платы: настройка правил проектирования, импорт/экспорт правил проектирования, настройка структуры слоев ПП, настройка редактора ПП,
- Трассировка печатной платы: трассировка сигнальных линий, трассировка питания и земли, заливка полигонов, оптимизация расположения

проводников, отладка ошибок трассировки, установка реперных знаков, формирования файлов для производства.

2 Создание проекта в Altium Designer и разработка библиотек компонентов

В Altium Designer создан проект ArdUno_AADsm5-42b_ver1.1, в него добавлены файлы схемной библиотеки, библиотеки посадочных мест, схемы и печатной платы (Рисунок 1).

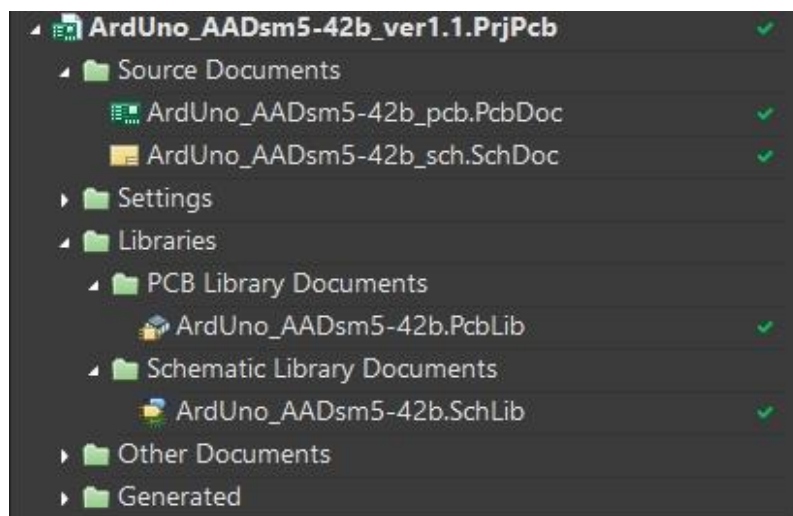


Рисунок 1 – Рабочая директория проекта и его содержание

В процессе проектирования и подготовки изделия к изготовлению для каждого элемента необходимо создать несколько представлений: условное графическое обозначение (УГО) и посадочное топологическое место (ПТМ) для печатной платы (Footprint). ПТМ включает в себя конфигурацию контактных площадок (КП) и контур корпуса детали с регламентированными габаритами, которые берутся из технической документации (Datasheet) на конкретное изделие. ПТМ задает точную область на плате, необходимую для установки, фиксации и электрического подключения физического элемента. Алгоритм создания посадочных мест продемонстрирован на примере базовой группы компонентов, тогда как для остальных деталей операции выполняются по аналогичной схеме.

Создано УГО микросхемы ATMEGA328P-PU. В файле схемной библиотеки, в панели SCH Library добавлен новый компонент кнопкой Add.

Настроено окно свойств компонента (Рисунок 2), знак «?» в поле Designator необходим Altium для последующей автоматической нумерации компонентов на схеме, заданы соответствующие параметры создаваемого элемента.

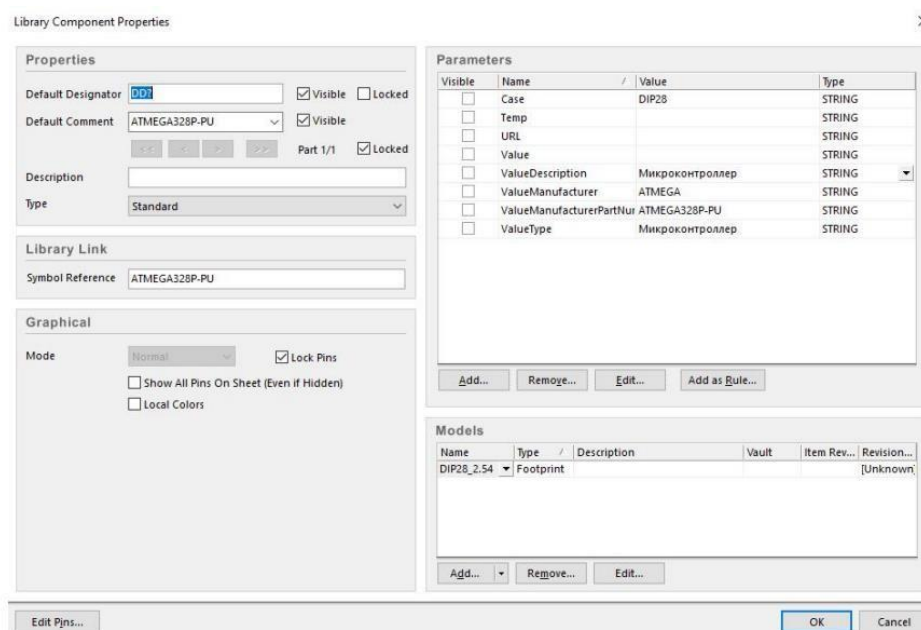


Рисунок 2 – Окно настройки свойств компонента схемной библиотеки

Начерчены границы корпуса в виде прямоугольника 50x135 мм и вертикальные линии, отделяющие основное поле для подписей от двух дополнительных, на расстоянии 10 мм друг от друга, затем размещены все 28 выводов микросхемы согласно документации, добавлены подписи (Рисунок 3).

	DD?			
1	RESET		(ICP1)PB0	14
			(OC1A)PB1	15
			(SS)PB2	16
			(MOSI)PB3	17
10	(XTAL2)PB7		(MISO)PB4	18
			(SCK)PB5	19
9	(XTAL1)PB6			
			(ADC0)PC0	23
			(ADC1)PC1	24
			(ADC2)PC2	25
21	AREF		(ADC3)PC3	26
20	AVCC		(ADC4)PC4	27
22	GND		(ADC5)PC5	28
			(RXD)PD0	2
			(TXD)PD1	3
			(INT0)PD2	4
			(INT1)PD3	5
			(T0)PD4	6
7	VCC		(T1)PD5	11
8	GND		(AIN0)PD6	12
			(AIN1)PD7	13
ATMEGA328P-PU				

Рисунок 3 – УГО микросхемы ATMEGA328P-PU

Создано ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU в соответствии с технической документацией (Рисунок 4) с помощью мастера создания ПТМ, где выбраны параметры:

- тип корпуса: DIP,
- диаметр КП и отверстий: 1,8 мм и 1,1 мм соответственно,
- расположение КП: 7,62 мм между рядами и 2,54 мм между элементами одного ряда,
- количество выводов: 28,
- имя создаваемого компонента: DIP28_2.54.

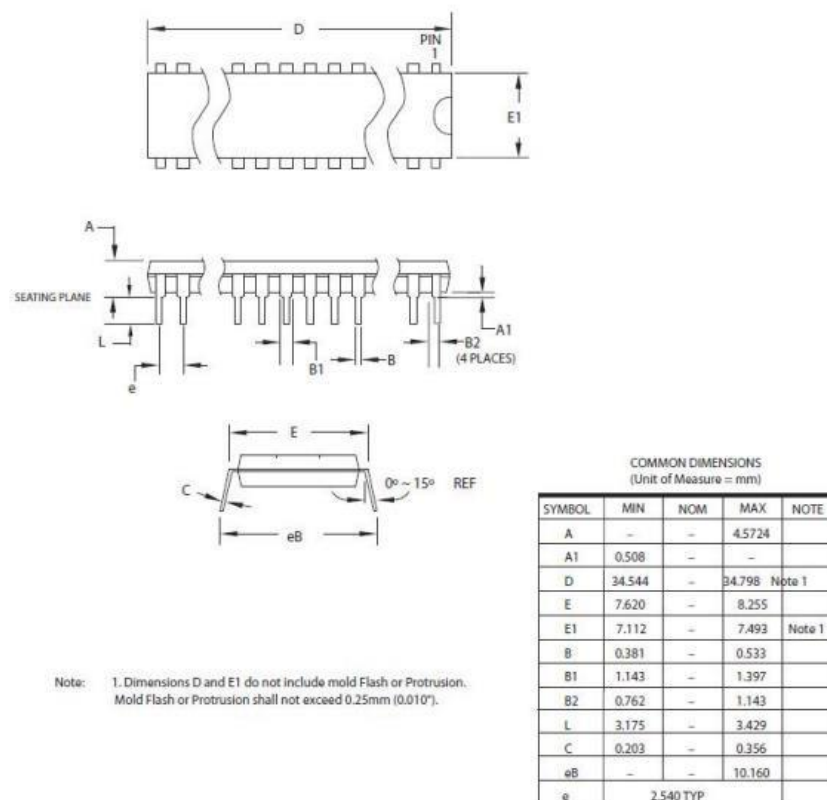


Рисунок 4 – Фрагмент datasheet микросхемы ATMEGA328P-PU с геометрическими размерами

С помощью шелкографии заданы границы компонента и отмечено положение 1 вывода микросхемы, результат работы представлен на Рисунке 5.

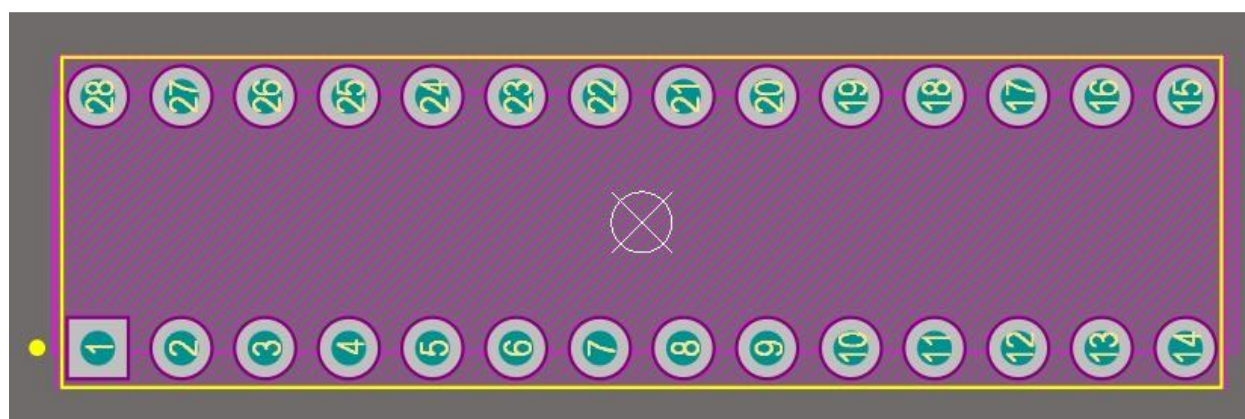


Рисунок 5 – ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU

Создание ПТМ завершено добавлением к нему 3D-модели корпуса микросхемы (Рисунок 6).

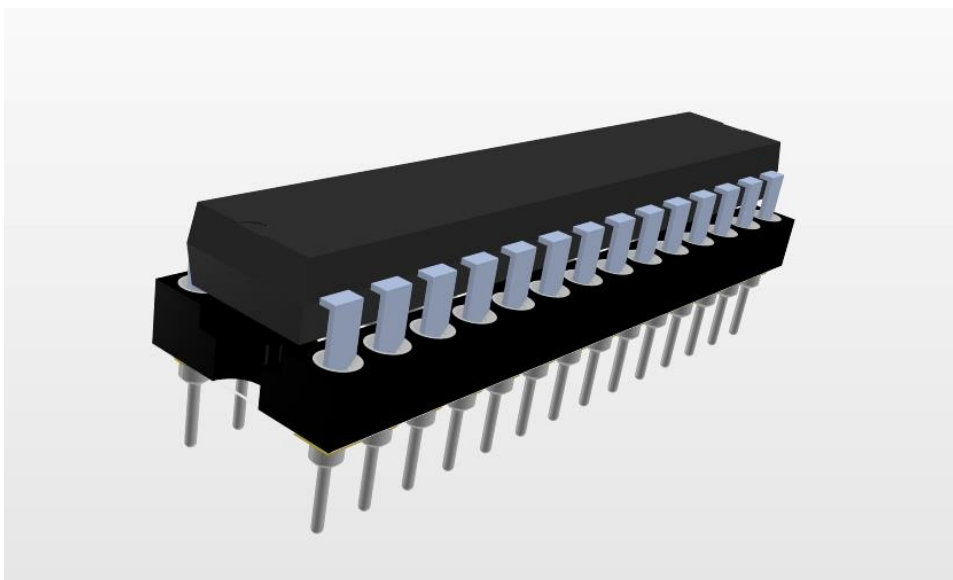


Рисунок 6 – 3D-модель ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU вместе с ее корпусом

Для завершения работы с компонентом установлено соответствие между схемным библиотечным компонентом и ПТМ. Результат представлен на Рисунке 7. В качестве проверки на УГО выделен вывод 1, а в окне просмотра Model подсвечена соответствующая этому выводу КП на ПТМ.

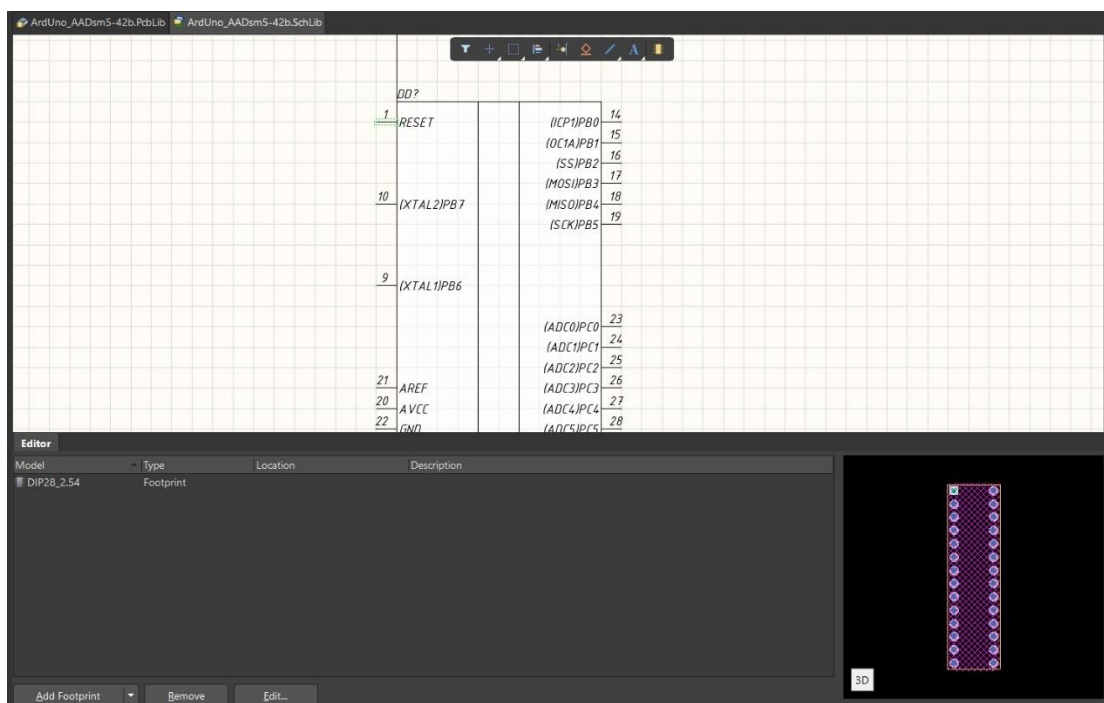


Рисунок 7 – Связь ПТМ микросхемы ATMEGA328P-PU и схемного библиотечного компонента

Создано УГО конденсатора в схемной библиотеке компонентов. Добавлен новый компонент и его параметры аналогично предыдущему компоненту. Далее, было начерчено УГО конденсатора, соответствующее УГО данному в журнале Радио (№3, 2003 год, стр. 40), приведенное на Рисунке 8. Полученное УГО конденсатора с добавленными двумя выводами приведено на Рисунке 9.



Рисунок 8 УГО конденсатора из журнала Радио (№3, 2003 год, стр. 40)

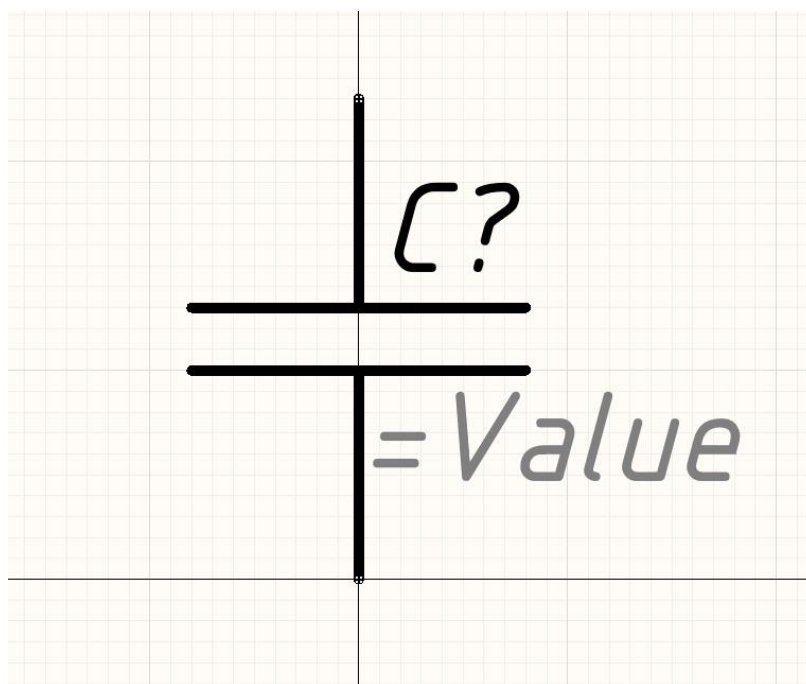


Рисунок 9 – УГО конденсатора

Создано ПТМ конденсатора. В проекте использован тип неполярных конденсаторов SMD и типоразмер 0603, использованы параметры ПТМ для пайки методом оплавления (Рисунок 10).

FOOTPRINT DIMENSIONS

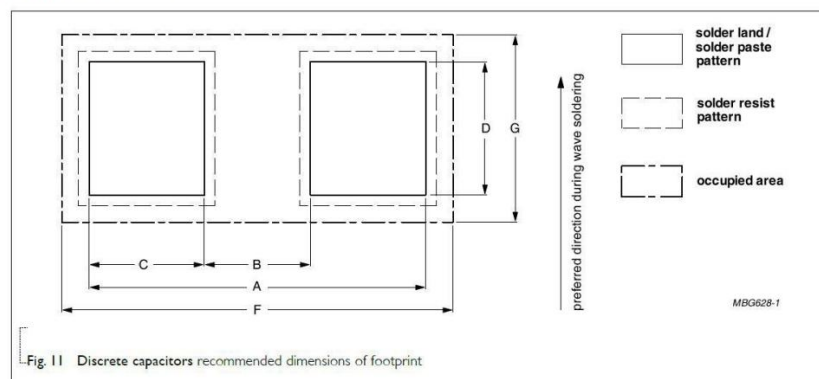


Table 10 Reflow soldering; for footprint dimensions see Fig. 11

SIZE	FOOTPRINT DIMENSIONS						Unit: mm
CODE	A	B	C	D	F	G	Processing remarks
01005	0.48 ±0.08	0.18 ±0.02	0.15 ±0.03	0.215 ±0.15	---	---	
0201	0.8 ±0.20	0.25 ±0.05	0.28 ±0.07	0.3 ±0.10	---	---	
0402	1.5 ±0.15	0.5 ±0.15	0.5 ±0.15	0.5 ±0.15	1.75 ±0.15	0.95 ±0.15	
0603	2.3 ±0.15	0.7 ±0.15	0.8 ±0.15	0.9 ±0.15	2.7 ±0.15	1.5 ±0.15	
0603	2.3 ±0.25	0.5 ±0.25	0.9 ±0.25	0.9 ±0.25	2.7 ±0.25	1.5 ±0.25	IR or hot plate soldering
0805	2.8 ±0.25	0.9 ±0.25	0.95 ±0.25	1.4 ±0.25	3.2 ±0.25	2.1 ±0.25	
1206	4.0 ±0.25	2.0 ±0.25	1.0 ±0.25	1.8 ±0.25	4.4 ±0.25	2.5 ±0.25	
1210	4.0 ±0.25	2.0 ±0.25	1.0 ±0.25	2.7 ±0.25	4.4 ±0.25	3.4 ±0.25	

Рисунок 10 – Геометрические размеры ПТМ для SMD-конденсаторов

На слое Top Layer командой размещения КП Place – Pad размещены на расстоянии 0,6 мм друг от друга две прямоугольные КП с параметрами (Рисунок 11):

- размер КП: 0,8x0,9 мм,
- форма КП: Rectangular.

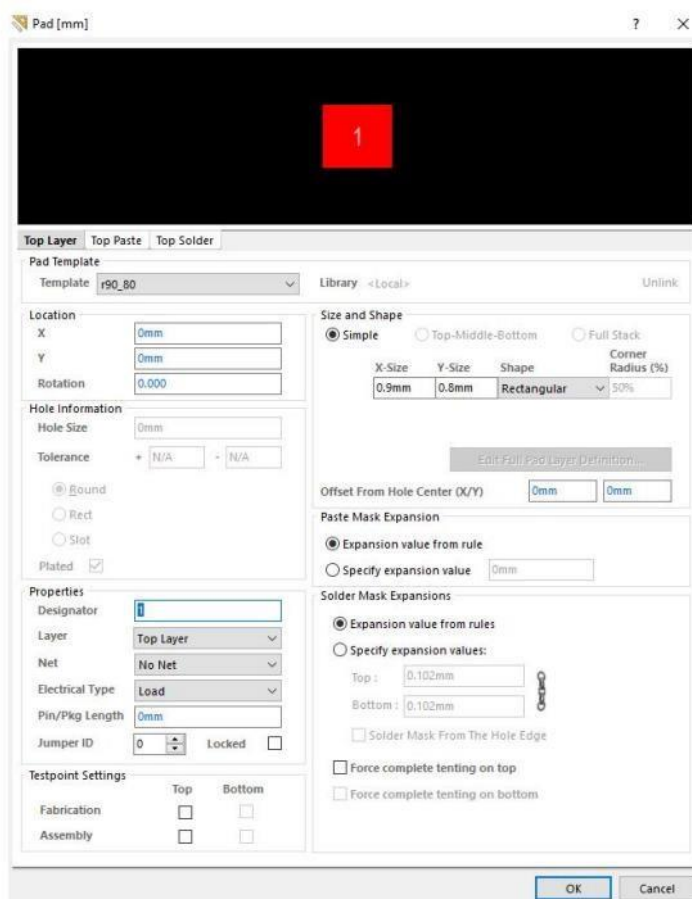


Рисунок 11 – Диалоговое окно Pad настройки параметров контактной площадки

С помощью шелкографии обозначено положение конденсатора. Результат создания ПТМ конденсатора представлен на Рисунке 12.

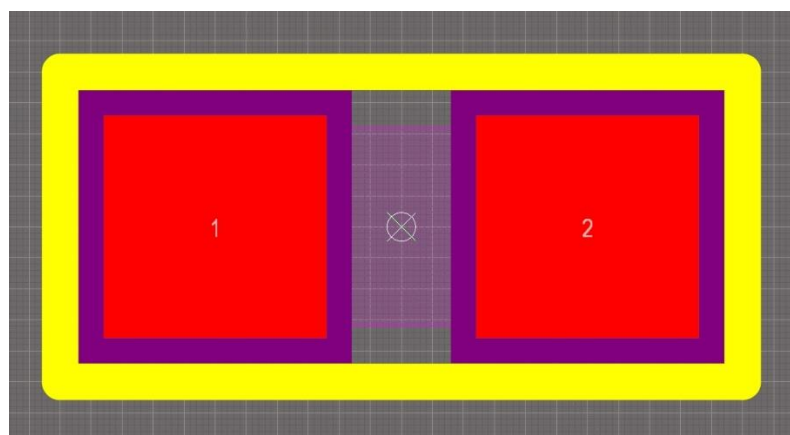


Рисунок 12 – ПТМ конденсатора

К ПТМ конденсатора прикреплена его 3D-модель (Рисунок 13).

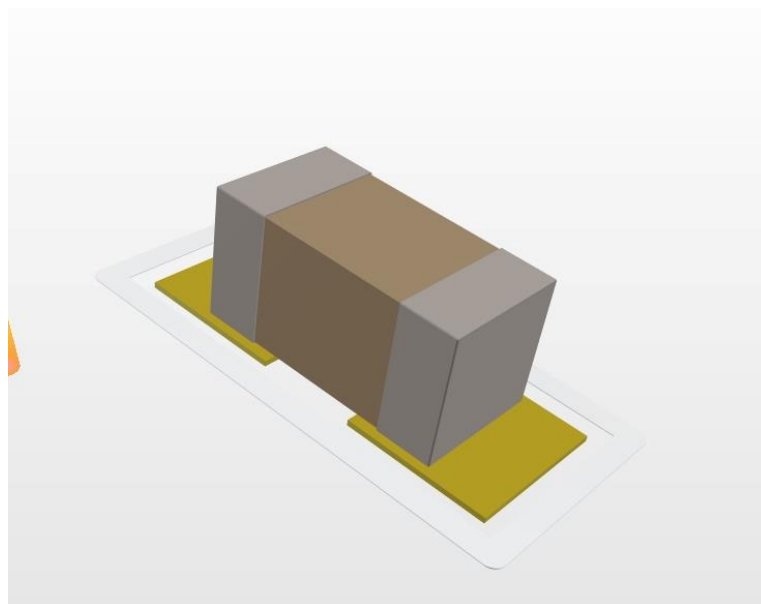


Рисунок 13 – 3D-модель конденсатора на его ПТМ

Установлено соответствие между созданным схемным библиотечным компонентом и ПТМ конденсатора (Рисунок 14). Аналогично проверена привязка выводов.

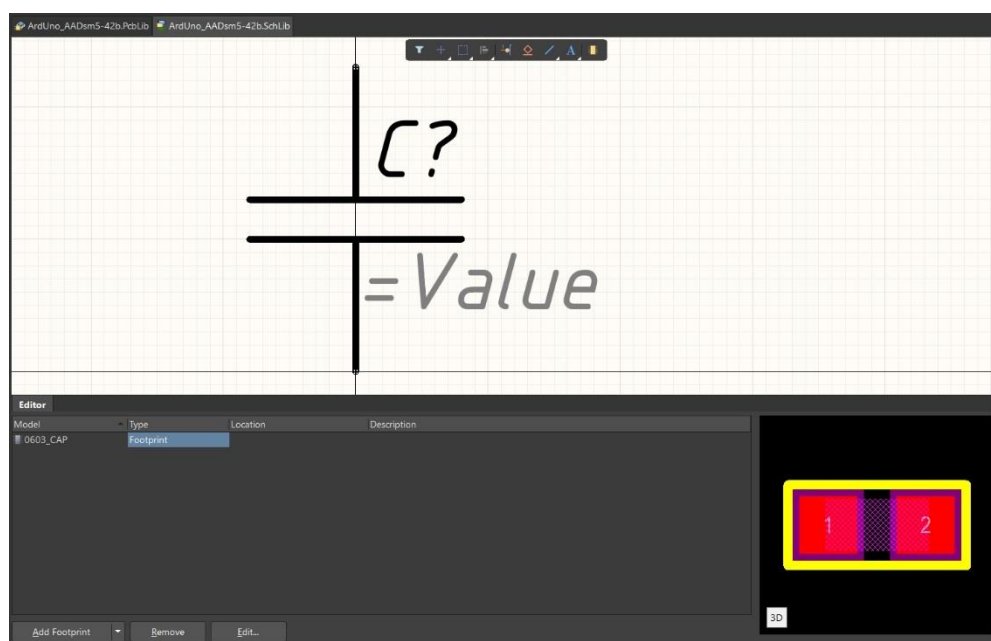


Рисунок 14 – Связь ПТМ конденсатора и схемного библиотечного компонента

3 Создание электрической принципиальной схемы и перечня элементов

На основании разработанной библиотеки схемных компонентов разработана электрическая принципиальная схема устройства Arduino Uno в

соответствии с предложенным примером (Рисунок А.1). Размещены компоненты из схемной библиотеки, выполнены электрические соединения между ними с помощью команды Place – Wire. Добавлены порты питания и земли с помощью команды Place – Power Port, затем последние соединены с соответствующими выводами компонентов, параметры портов настроены в соответствии с ГОСТ (Рисунки 15, 16).

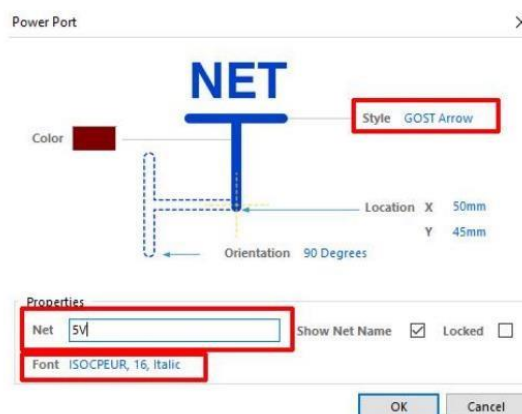


Рисунок 15 – Диалоговое окно Power Port

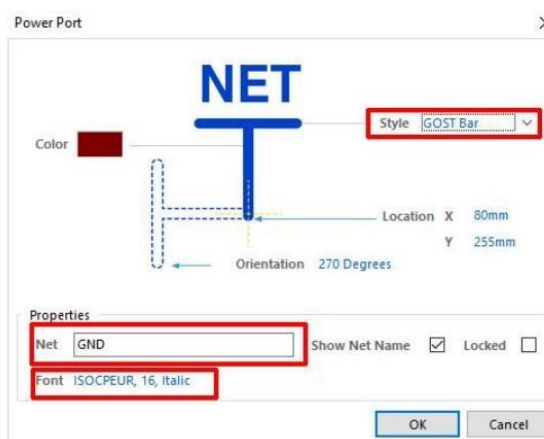


Рисунок 16 – Диалоговое окно Power Port

После отрисовки электрической принципиальной схемы проведена нумерация компонентов на схеме с помощью команды Annotate Schematics (Рисунок 17), схема проверена на наличие ошибок.

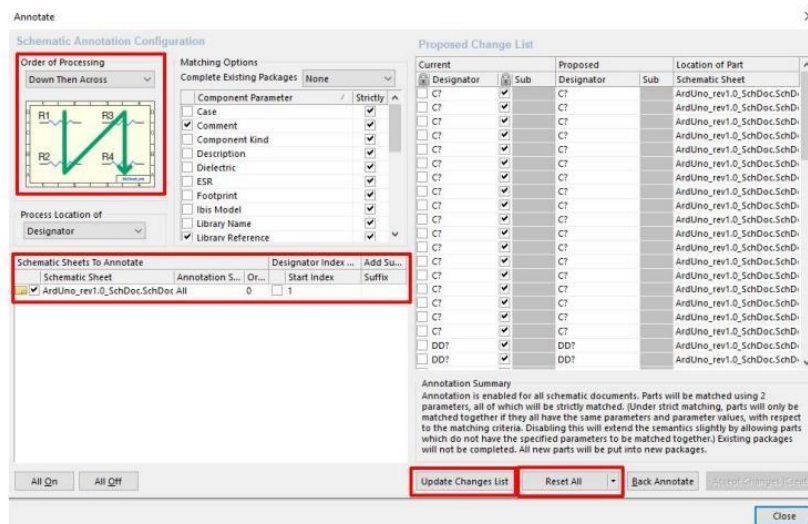


Рисунок 17 – Диалоговое окно выполнения команды Annotate Schematics

Сформирован перечень элементов с помощью КОМПАС (рисунки А.2-А.4).

4 Размещение компонентов на ПП и трассировка ПП

Компоненты импортированы со схемы на печатную плату, обозначен контур будущей печатной платы с четырьмя монтажными отверстиями, размещены компоненты с предварительным упорядочиванием подписей (Рисунок 18).

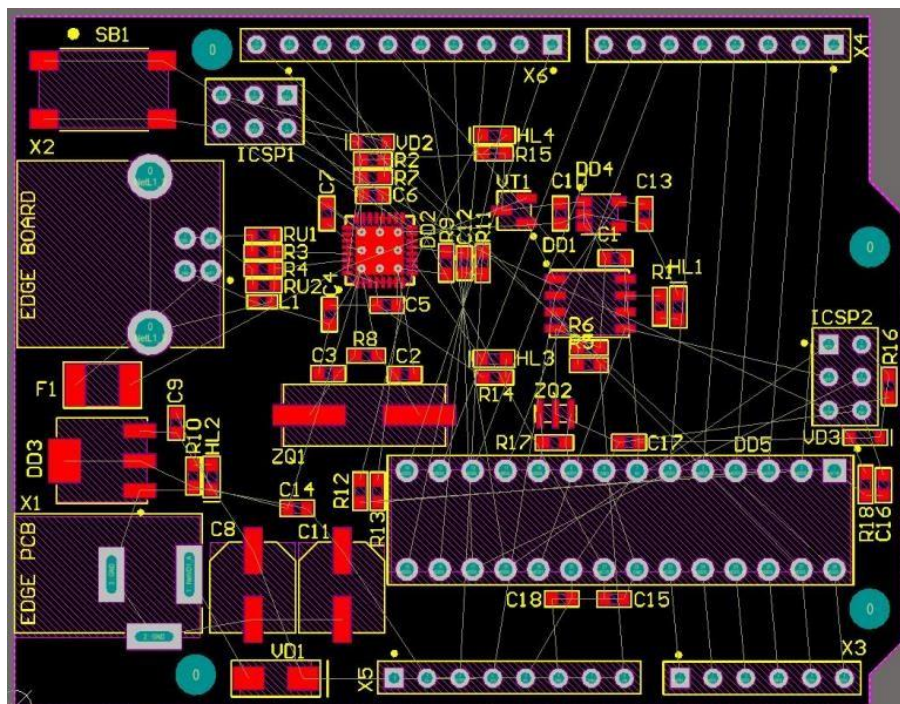


Рисунок 18 – Вид размещения компонентов на ПП

Настроены правила проектирования в соответствии с допустимыми технологическими возможностями производства, структура слоев, редактор ПП.

Произведена трассировка печатной платы. Все КП, имеющие соединение с цепью GND соединены с переходными отверстиями, пример приведен на Рисунке 19.

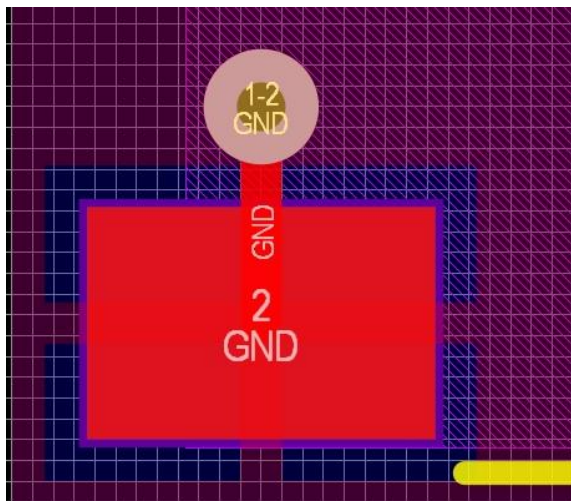


Рисунок 19 – Размещение переходного отверстия и соединение его с КП

Произведена трассировка длинных сигнальных проводников, коротких сигнальных проводников, линий питания (ширина проводника увеличена), затем созданы полигоны земли. С помощью инструмента Design Rule Check осуществлена проверка топологии ПП, исправлены выявленные ошибки. Оптимизированы области полигонов, расширено их перекрытие, на соответствующих участках поставлены переходные отверстия, затем последние установлены везде, где земляные полигоны верхнего и нижнего слоев перекрываются (после этого полигоны перезалиты). С помощью инструмента Design Rule Check снова проведена проверка, исправлены все выявленные ошибки (Рисунок 20), установлены реперные знаки.

Altium
Designer

Design Rule Verification Report

Date:

Time:

Elapsed Time:

Filename:

05.05.2026

12:22:47

00:00:04

C:\Users\andrey\Documents\Altium\ArdUno_AA05m5-42b_ver1.1\ArdUno_AA05m5-42b_pcb.PcbDoc

Warnings:

Rule Violations:

0

0

Summary

Warnings

Total

0

Рисунок 20 – Отсутствие ошибок проектирования

Оптимизировано расположение подписей компонентов на слое шелкографии, добавлено имя проекта на ПП. В результате проектирования получена послойная структура печатной платы:

- Top Layer (Рисунок А.5),
- Top Solder (Рисунок А.6),
- Top Overlay (Рисунок А.7),
- Bottom Layer (Рисунок А.8), – Bottom Solder (Рисунок А.9),
- Keep Out Layer (Рисунок А.10).

Для полного представления на рисунках А.11-А.13 содержатся трехмерные изображения разработанной ПП.

Сформированы файлы сверловки (Рисунок А.14) и гербер-файлы (Рисунки А.15-А.20) для производства.

Таким образом, в рамках учебного проектирования модуля Arduino Uno были освоены ключевые инструменты среды Altium Designer. Пройден полный цикл разработки печатной платы, включивший в себя формирование библиотек компонентов (создание УГО и ПТМ согласно техническим требованиям), настройку технологических ограничений под требования производства, а также компоновку элементов на плате. Итогом работы стал завершённый проект устройства, дополненный файлами для изготовления ПП и комплектом конструкторской документации по ГОСТ (электрической принципиальной схемой и перечнем элементов).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В приложение входят:

- 1) схема электрическая принципиальная (Рисунок А.1);
- 2) перечень элементов (Рисунки А.2-А.4);
- 3) послойная структура печатной платы (Рисунки А.5-А.10);
- 4) трехмерные изображения печатной платы (Рисунки А.11-А.13);
- 5) файлы сверловки (Рисунок А.14);
- 6) гербер-файлы (Рисунки А.15-А.20).

КОМПАС-3D v24 Учебная версия © 2025 ООО "АКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.	Перв. примен.	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
			Конденсаторы (C)			
	Спроед.	C1	0,1мкФ X7R 10% 0603 SMD	1		
		C2,C3	22нФ NPO 5% 0603 SMD	2		
		C4,C5	0,1мкФ X7R 10% 0603 SMD	2		
		C6	н.ц.	1	Не устанавливать	
		C7	1мкФ X7R 10% 0603 SMD	1		
		C8	4,7мкФ 20% 0607 SMD	1		
		C9,C10	0,1мкФ X7R 10% 0603 SMD	2		
		C11	4,7мкФ 20% 0607 SMD	1		
		C12-C15	0,1мкФ X7R 10% 0603 SMD	4		
		C16	н.ц.	1	Не устанавливать	
	C17,C18	0,1мкФ X7R 10% 0603 SMD	2			
	Взят инв.					
			Микросхемы (D)			
		DD1	Операционный усилитель LMV358IDR	1		
		DD2	Микроконтроллер ATMEGA16U2-MU	1		
DD3		Линейный стабилизатор напряжения LM1117MPX-5.0	1			
DD4		Линейный стабилизатор напряжения LP2985-33DBVR	1			
DD5		Микроконтроллер ATMEGA328P-PU	1			
		Предохранители, устройства защитные (F)				
Подп. и дата	F1	Предохранитель MF-MSMF200-2	1			
		Устройства индикационные и сигнальные (H)				
Инд.	Изм./лист	Сл.авт.ком.	Подп.	Дата		
	Разраб.	Абрамов А.Д.				
	Пров.	Вародьев А.К.				
	Н.контр. Утв.					
Arduino Uno				Лит.	Лист	Листов
Перечень элементов					1	3
				МГТУ им. Н.Э. Баумана		
				Кафедра СМ5		
				Группа СМ5-426		
				Формат А4		
Не для коммерческого использования				Копировал		

Рисунок А.2 – Перечень элементов, лист 1

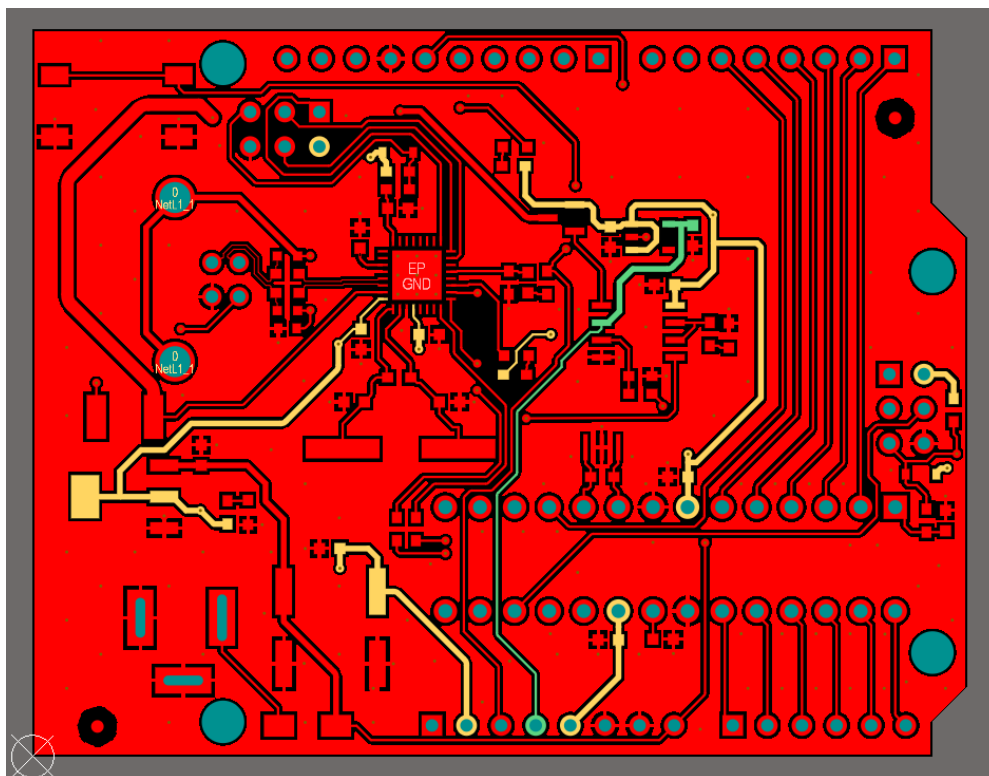


Рисунок А.5 – Слой Top Layer

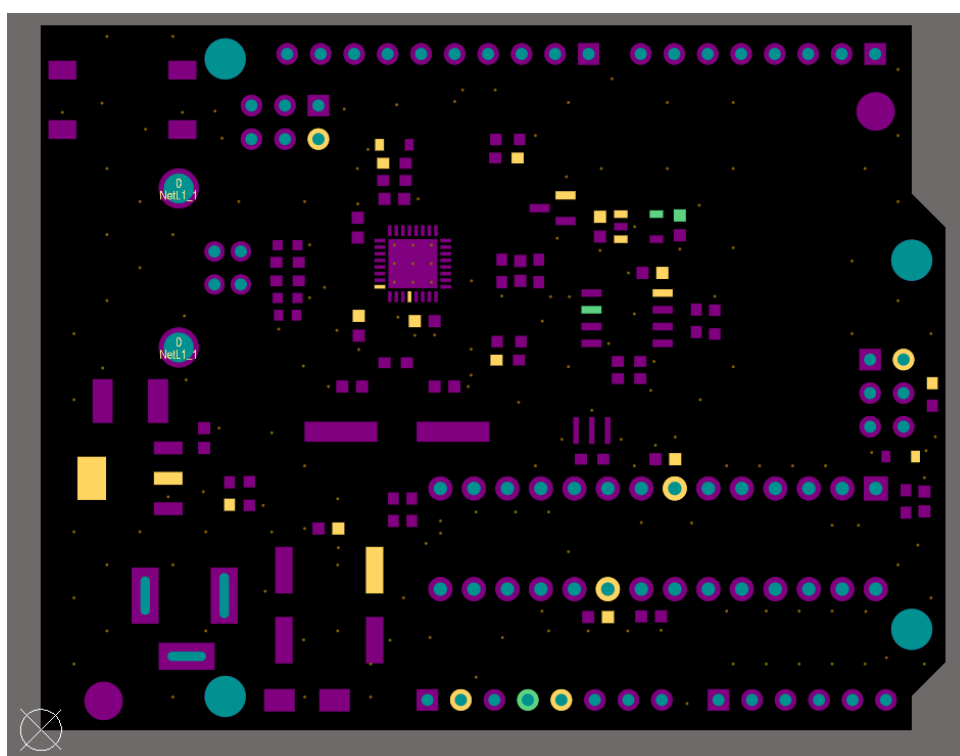


Рисунок А.6 – Слой Top Solder

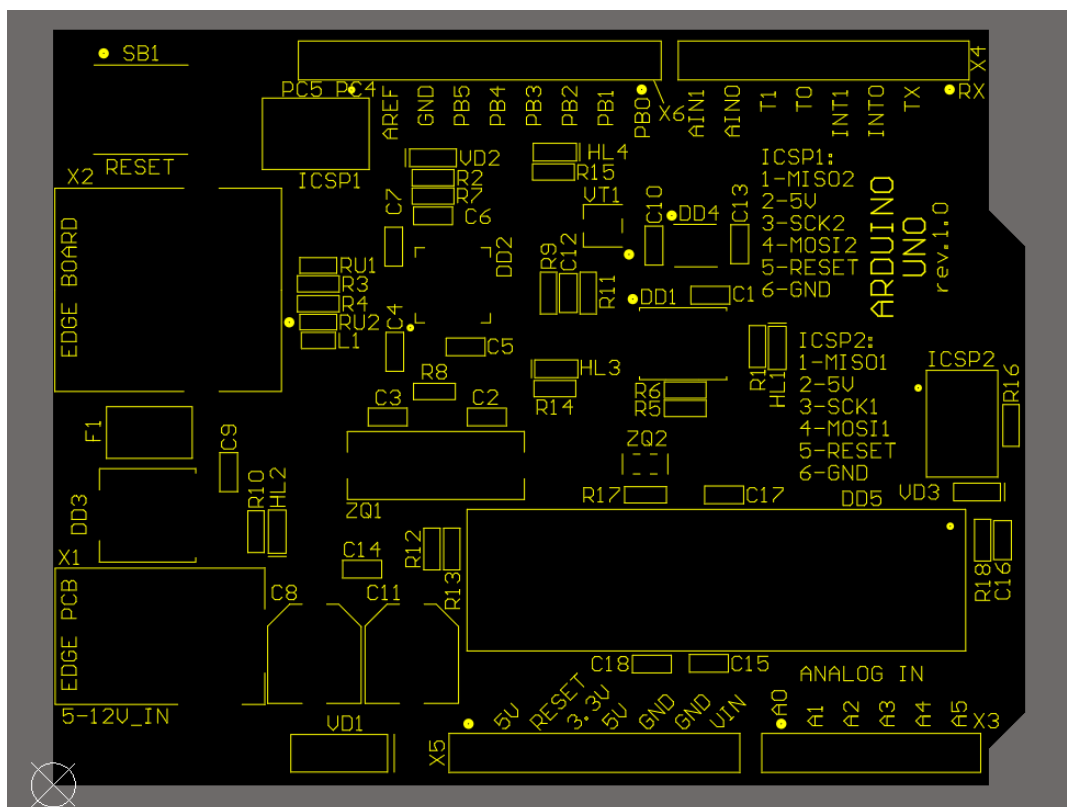


Рисунок А.7 – Слой Top Overlay

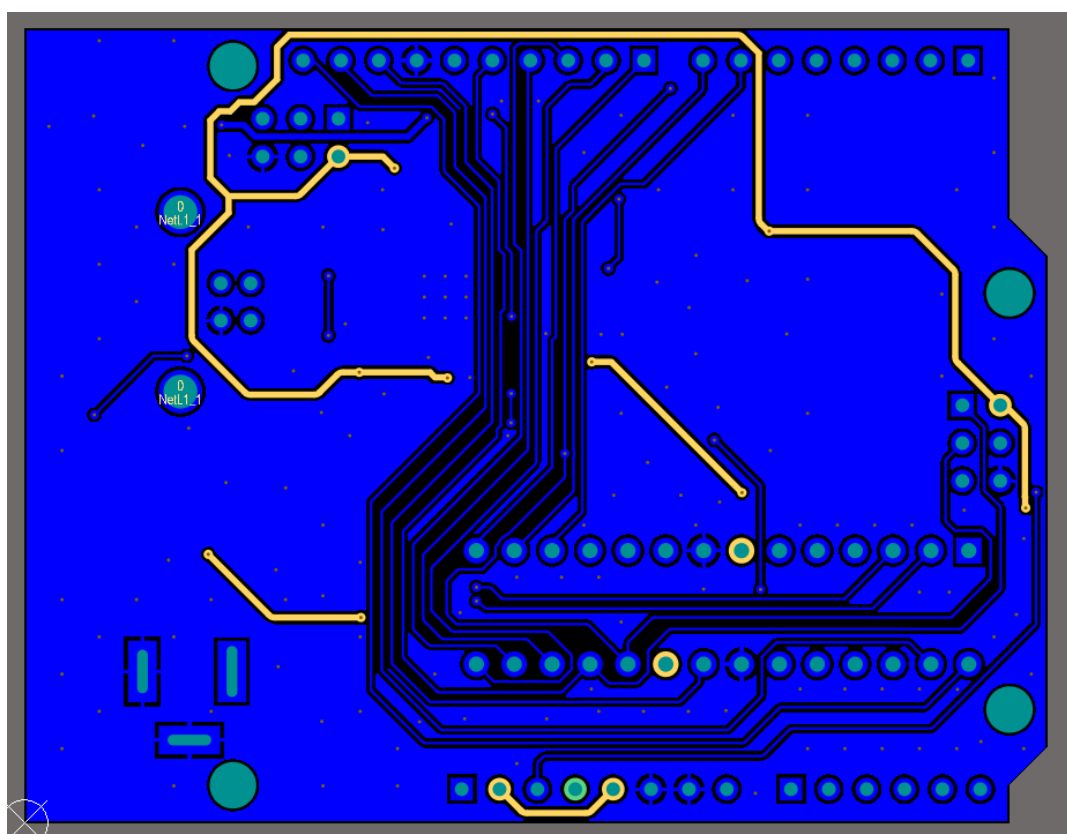


Рисунок А.8 – Слой Bottom Layer

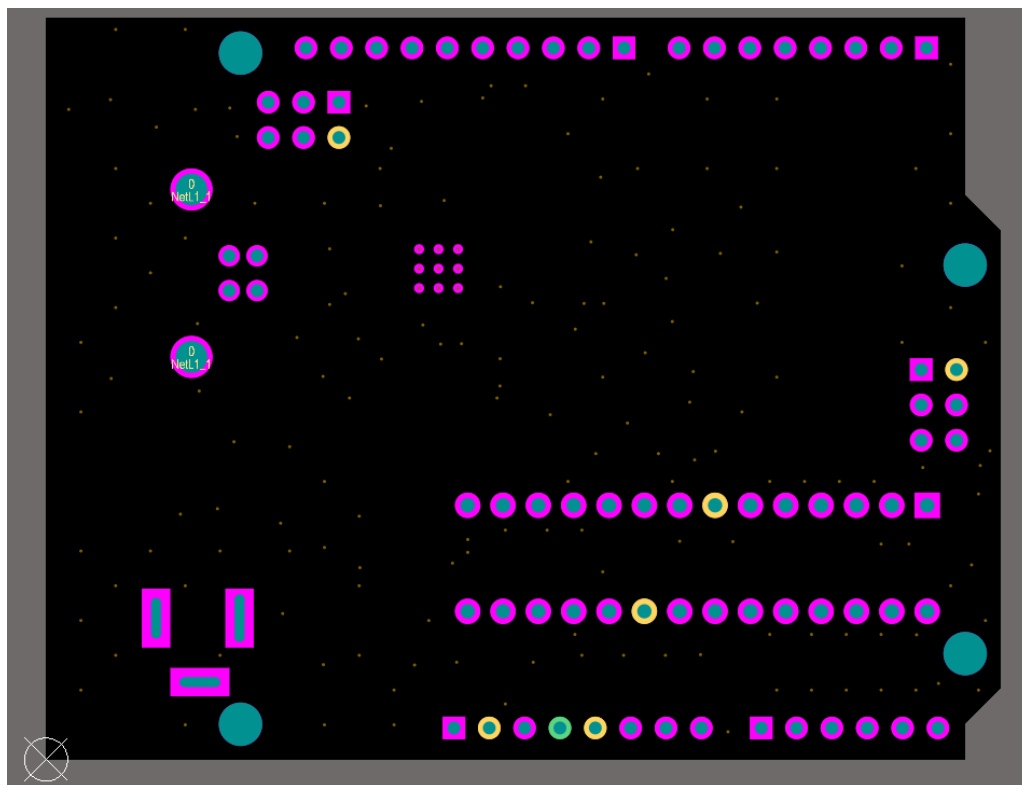


Рисунок А.9 – Слой Bottom Solder

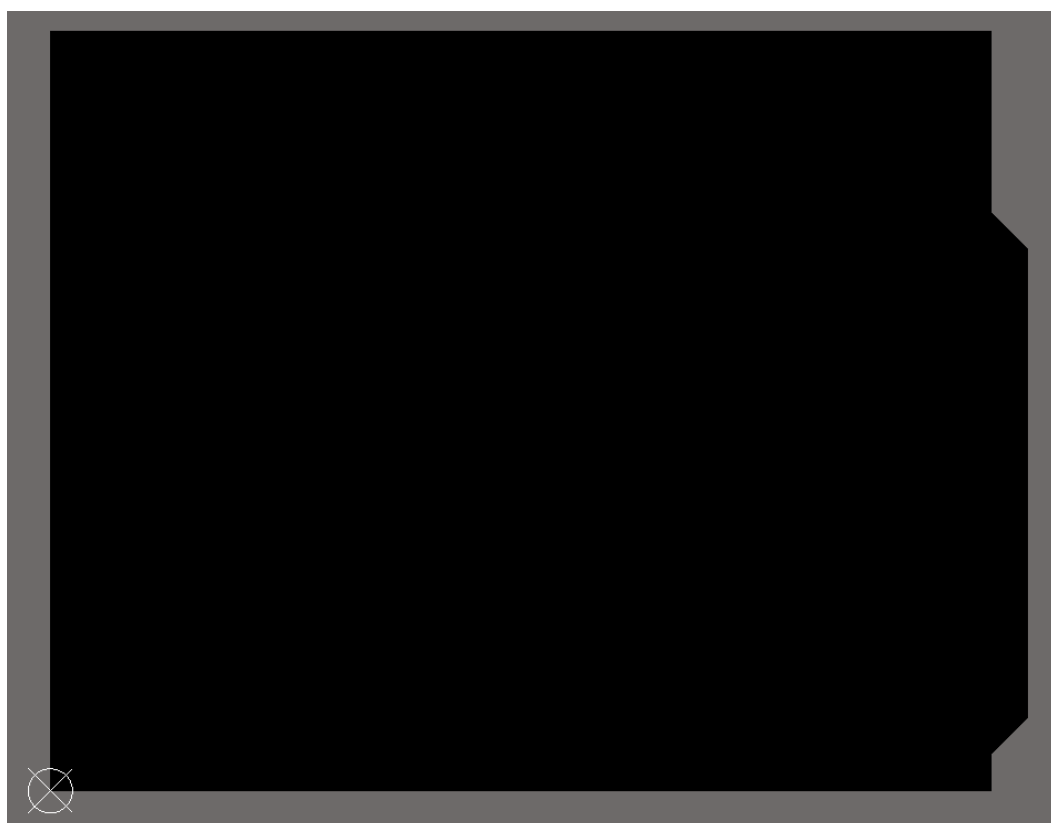


Рисунок А.10 – Слой Keep Out Layer

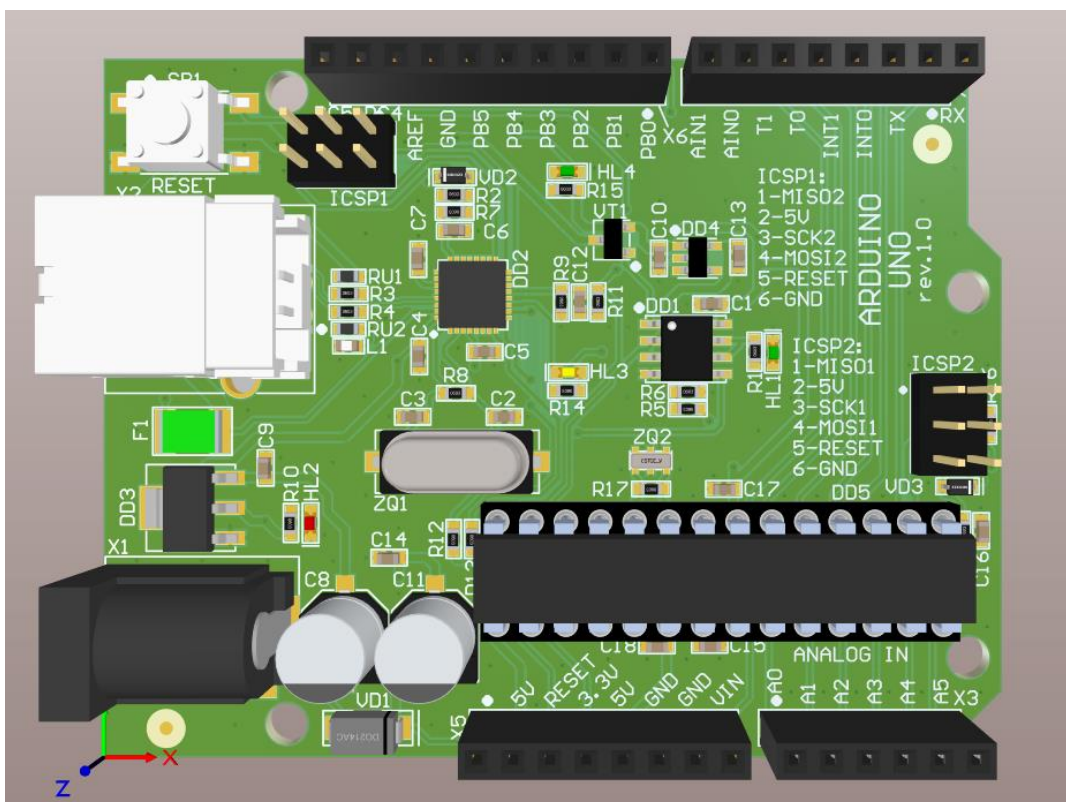


Рисунок А.11 – Трехмерное изображение ПП сверху

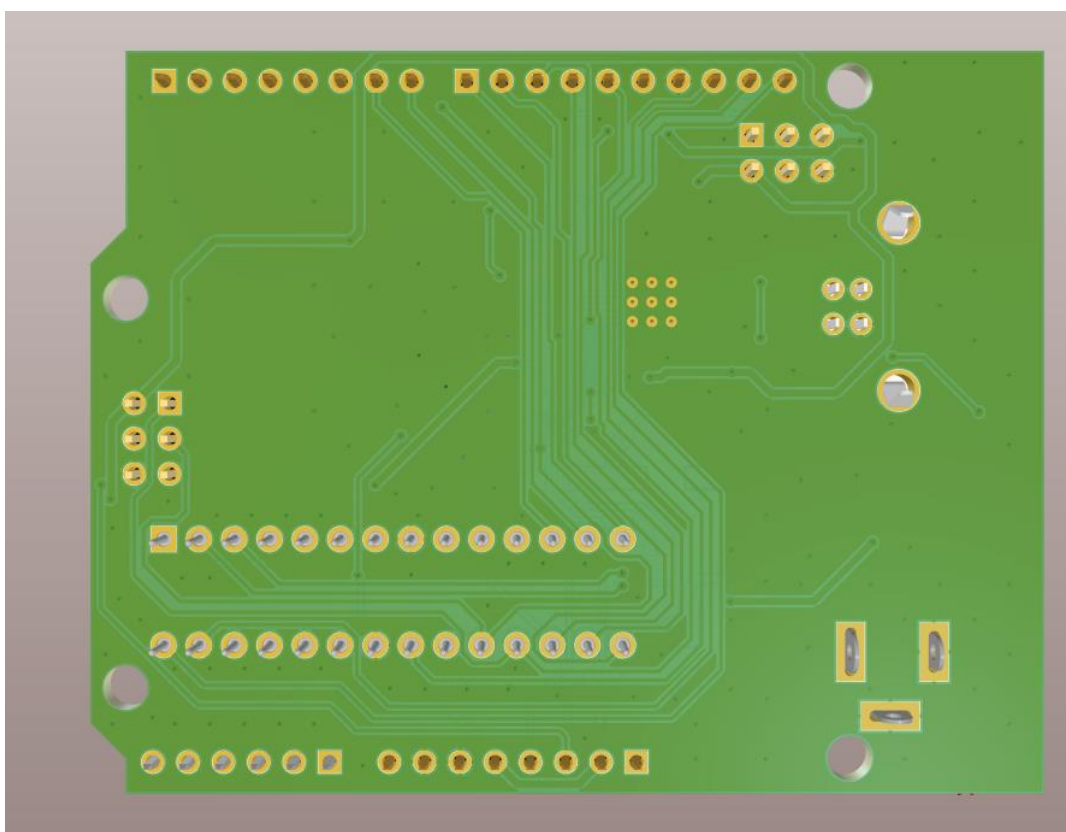


Рисунок А.12 – Трехмерное изображение ПП снизу

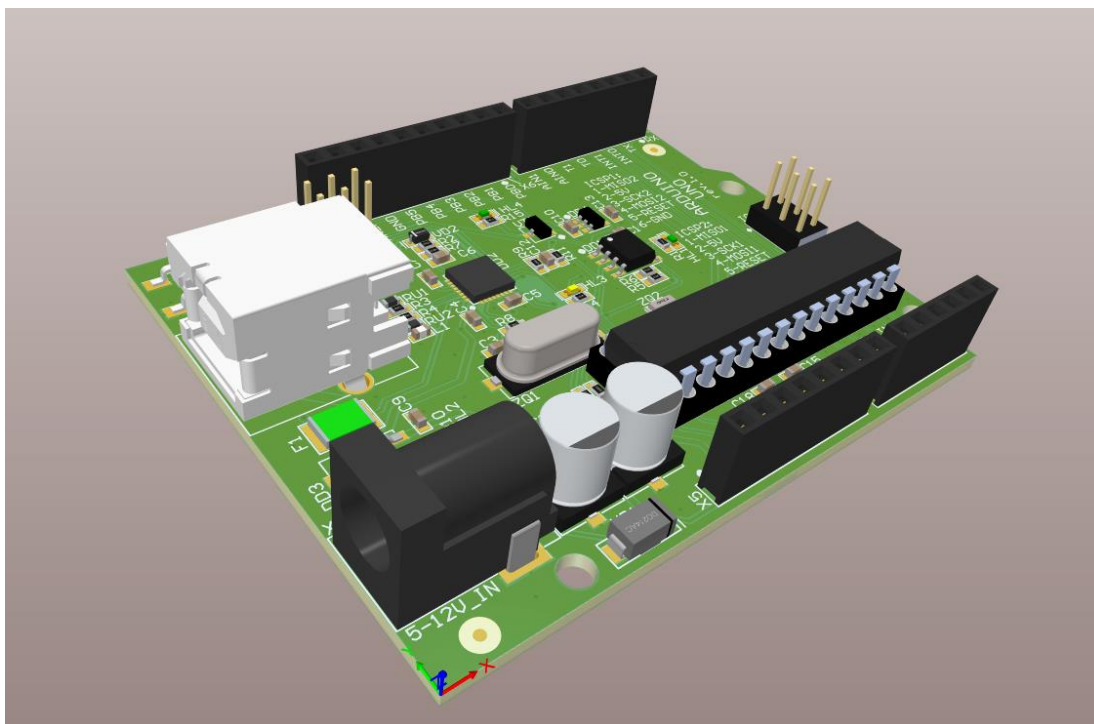


Рисунок А.13 – Трехмерное изображение ПП сбоку

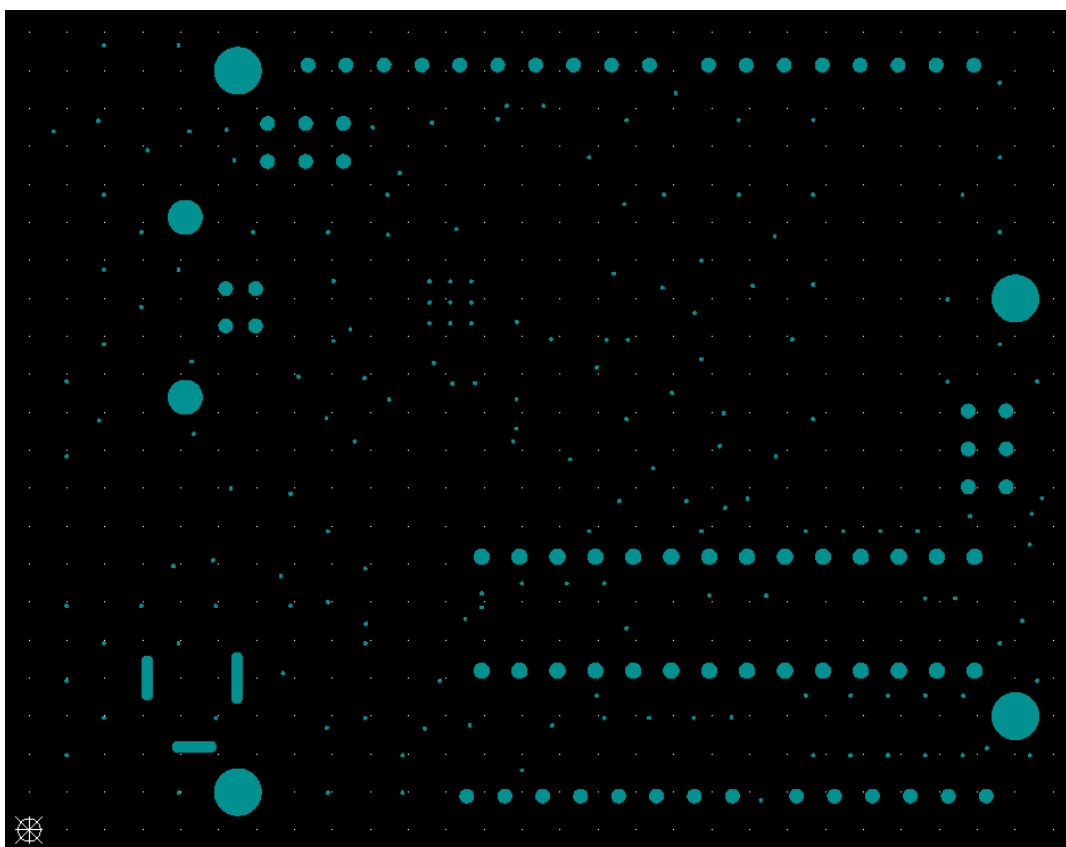


Рисунок А.14 – Файлы сверловки

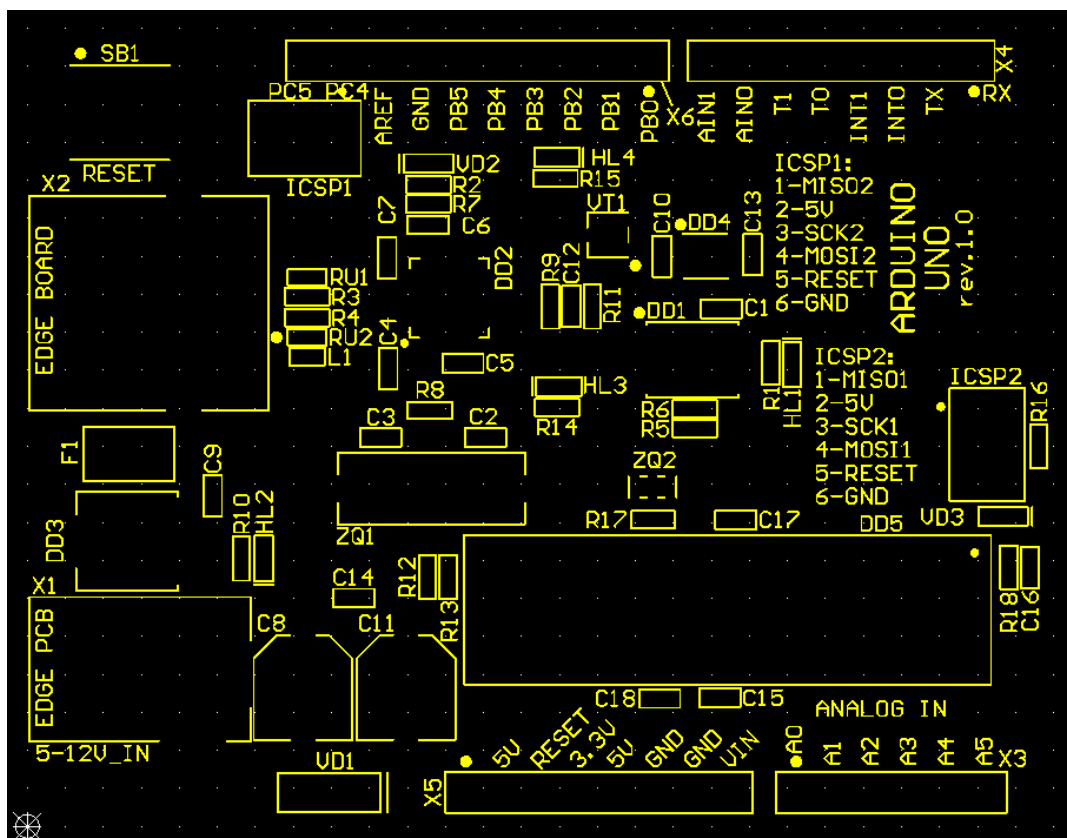


Рисунок А.15 – Гербер-файл слоя Top Overlay

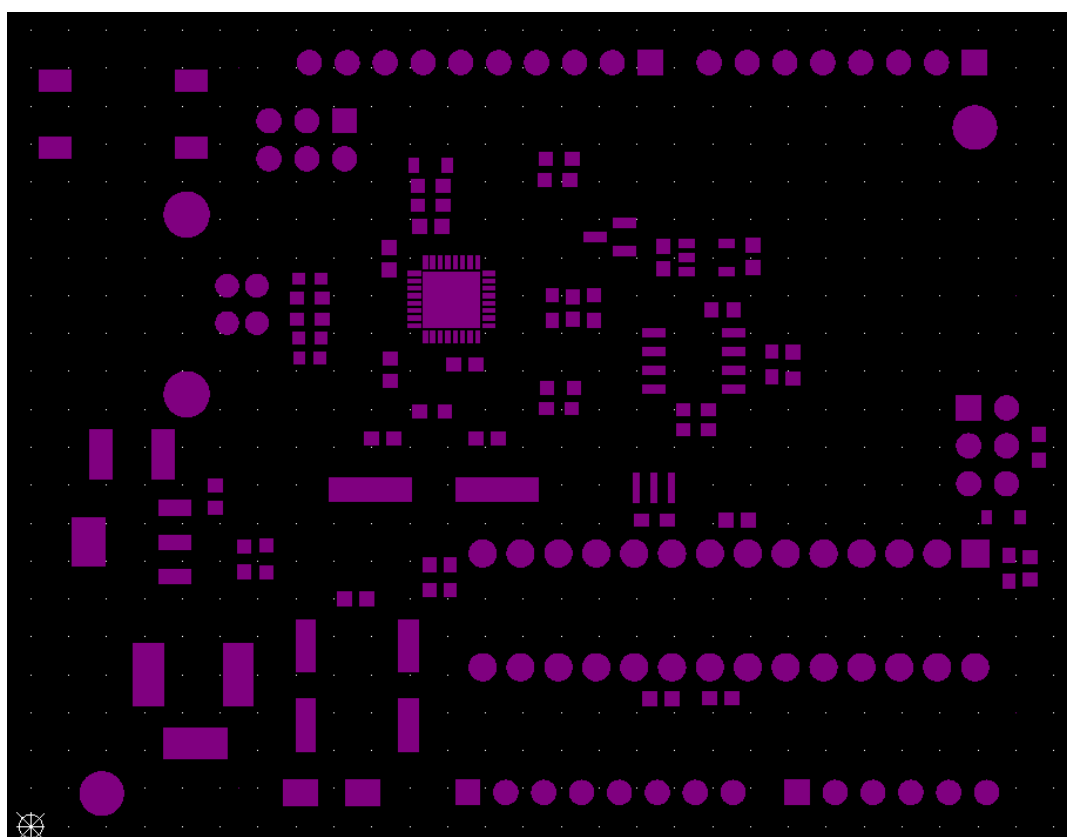


Рисунок А.16 – Гербер-файл слоя Top Solder

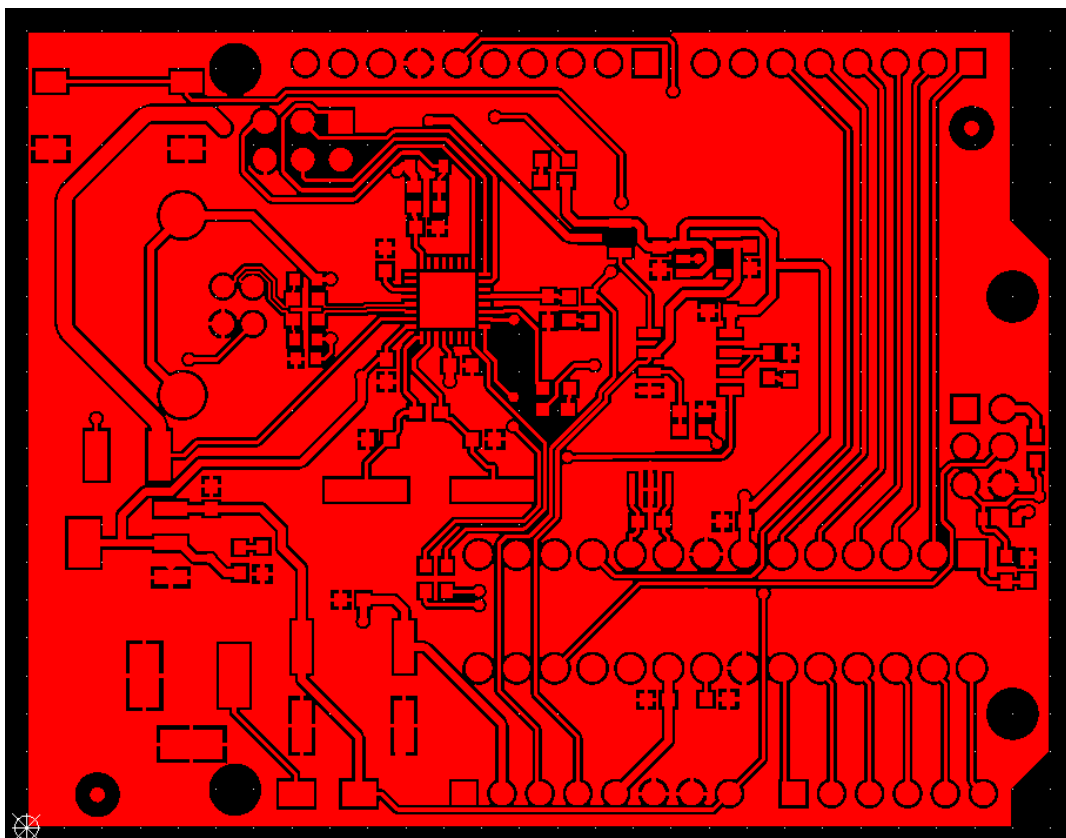


Рисунок А.17 – Гербер-файл слоя Top Layer

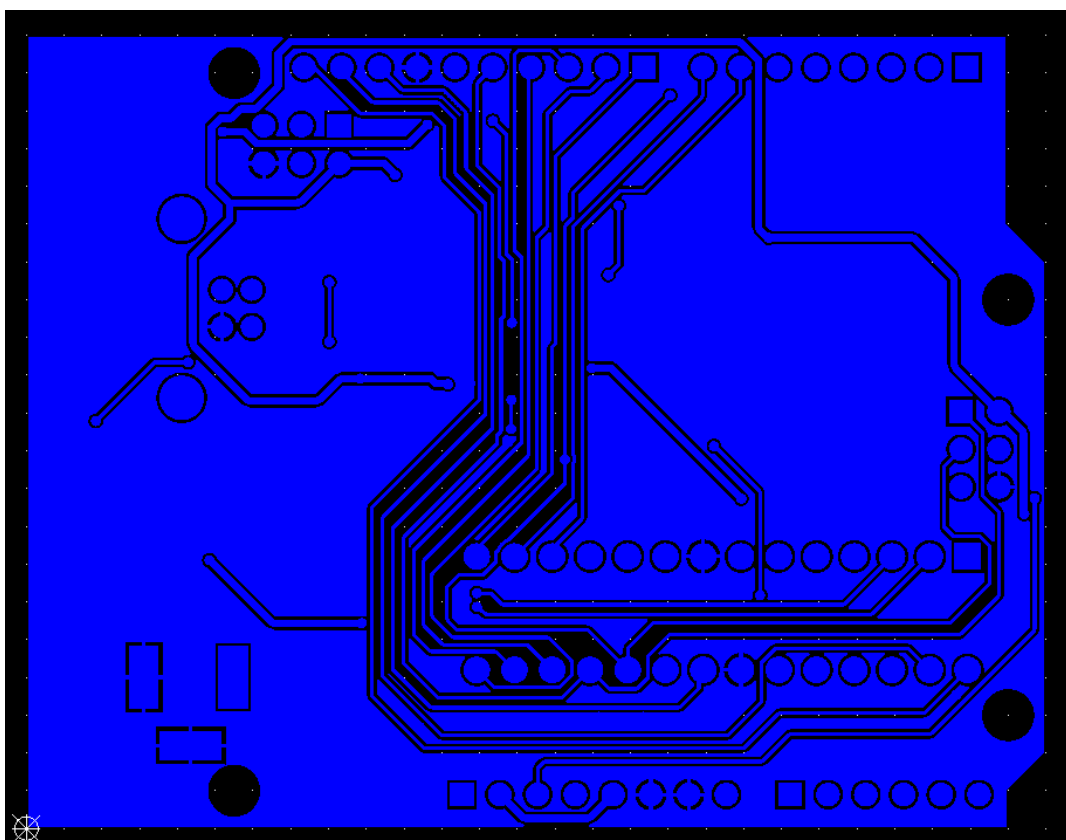


Рисунок А.18 – Гербер-файл слоя Bottom Layer

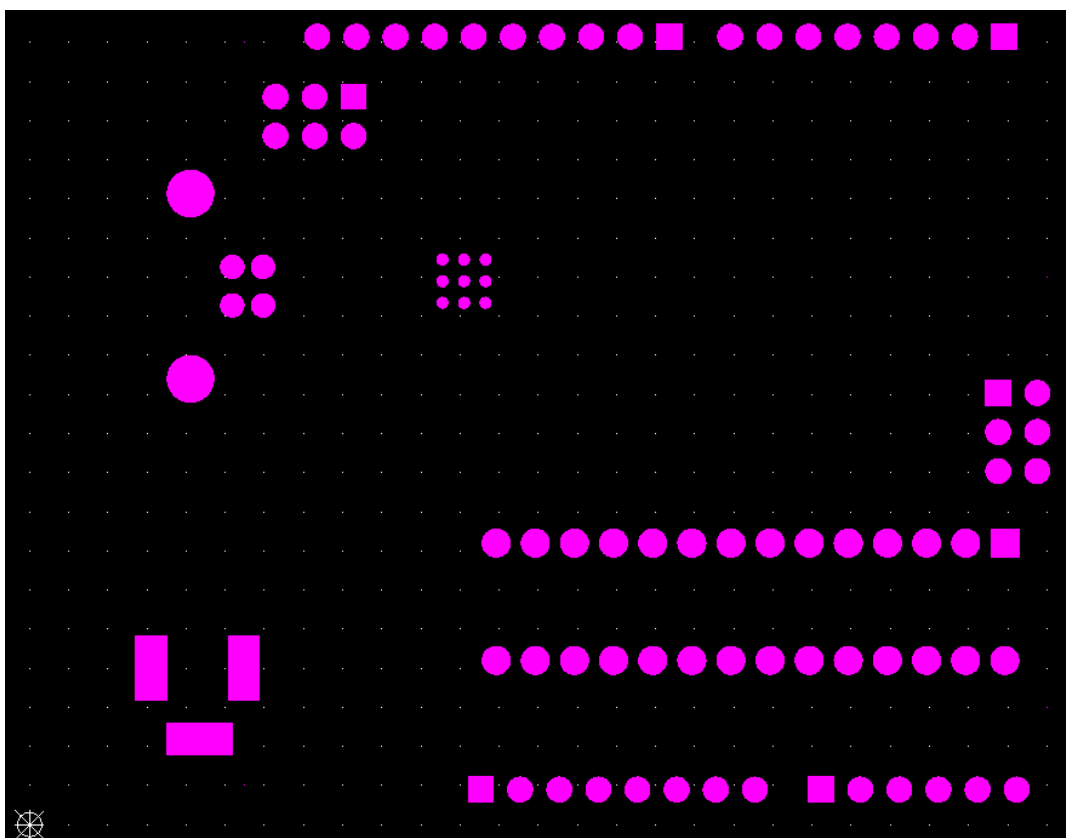


Рисунок А.19 – Гербер-файл слоя Bottom Solder



Рисунок А.20 – Гербер-файл слоя Keep Out Layer